

**UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE
INGENIERÍA JULIO GARAVITO**



UNIVERSIDAD

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
ECI-Commerce
Equipo de Líderes Técnicos

AUTORES

Andrés Felipe Calderón Ramírez
David Santiago Espinoza Rojas
Gerónimo Martínez Núñez
Jeimy Alejandra Yaya Martínez
Jesús Alfonso Pinzón Vega
Sebastián Galvis Briceño

PROGRAMA

Ingeniería de Sistemas

ASIGNATURA

Ciclos de Vida del Desarrollo del Software (CVDS)

PROFESORES

Ing. Rodrigo Humberto Gualtero Martínez
Ing. Andrés Martín Cantor Urrego

BOGOTÁ DC, COLOMBIA
Miércoles, 16 de Abril de 2025

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Código:	MOD-USR-001
Nombre:	Módulo de Gestión de Usuarios

Descripción:	Este módulo gestiona todas las operaciones relacionadas con los usuarios del sistema , incluyendo el registro, autenticación, consulta de información personal y administración avanzada por parte de usuarios con rol de administrador. Es un componente fundamental del sistema que conecta tiendas y papelerías a través de una API RESTful, permitiendo el acceso seguro y controlado según los roles definidos.
Forma de Ejecución:	Mediante endpoints REST seguros implementados en Spring Boot. Se usarán tokens JWT para manejar autenticación y autorización. Las rutas estarán protegidas mediante filtros de seguridad y anotaciones específicas según los roles de acceso.
Actor Principal:	- Usuario (rol: USUARIO) - Administrador (rol: ADMIN)
Precondiciones:	- Conexión a la API REST. - Usuario autenticado para rutas protegidas. - Rol adecuado para realizar ciertas acciones (ADMIN).

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Nombre	Nombre completo del usuario	Texto	Mínimo 3 caracteres	Sí (Registro)
Correo	Correo electrónico del usuario	Email	Único, formato válido	Sí
Contraseña	Contraseña del usuario	Contraseña	Mínimo 8 caracteres	Sí
Rol	Rol asignado ("USUARIO", "ADMIN", etc.)	Texto	Requiere autorización de rol ADMIN	Solo admin
Id	Identificador del usuario	Número	Debe existir en el sistema	Según acción

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

DATOS DE SALIDA

- JWT (Al autenticarse)
- Información del usuario (id, nombre, correo, rol, estado)
- Mensajes de confirmación en creación, modificación o eliminación
- Reporte de errores (carga masiva, validaciones)

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario/Admin	Realiza solicitud (registro, login, gestión)	No aplica
2	Sistema	Valida autenticación, permisos y estructura de datos	JWT inválido, datos mal formateados
3	Sistema	Ejecuta acción correspondiente según endpoint	Usuario no encontrado, duplicados
4	Sistema	Devuelve respuesta HTTP y contenido relacionado	No aplica

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2A	Sistema	Datos de entrada inválidos	400 bad request
2B	Sistema	Usuario no tiene permisos suficientes	403 forbidden
3A	Sistema	Usuario no encontrado	404 not found
3B	Sistema	Correo ya registrado	409 conflict
3C	Sistema	Error al cargar archivo (en carga masiva)	402 unprocessable entity

Notas y Comentarios:	No aplica
----------------------	-----------

ANEXOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
1	Cada usuario debe tener un correo único
2	Solo los administradores pueden crear, eliminar o desactivar usuarios
3	Los usuarios pueden editar solo su propia información
4	El sistema usa JWT para autenticar y autorizar cada solicitud
5	Las eliminaciones deben ser lógicas (cambio de estado) para trazabilidad.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

6	Los archivos para carga masiva deben tener estructura validada por el sistema.
---	--

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
JWT	<i>JSON Web Token</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>
CSV	<i>Comma Separated Values</i>

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Sebastián Galvis	CVDS Company	2025/04/16	Consolidación general del Módulo de Gestión de Usuarios

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Código:	MOD-PRD-001
Nombre:	Módulo de Catálogo de Productos

Descripción:	Este módulo permite a los usuarios visualizar, buscar y explorar los productos disponibles en las diferentes tiendas de ECI-Commerce, incluyendo papelerías, cafeterías, librerías y kioscos. Se encarga de mostrar en tiempo real el stock disponible, aplicar filtros avanzados por categoría, disponibilidad, popularidad y precio. Es fundamental para garantizar una experiencia de usuario fluida y actualizada, además de ser la base de interacción para los módulos de pedidos y carrito.
Forma de Ejecución:	Se ejecuta como un microservicio expuesto mediante una API RESTful, invocado por el FrontEnd cada vez que un usuario accede a la sección de productos o realiza búsquedas. Se comunica con los módulos de inventario, gestión administrativa y carrito para mostrar productos actualizados, reflejar disponibilidad y aplicar filtros.
Actor Principal:	Usuario autenticado (estudiante, profesor, administrativo, invitado) Administrador de tienda (en tareas de gestión de productos)
Precondiciones:	- El sistema debe tener una base de productos registrados por cada tienda. - El usuario debe estar autenticado si desea agregar productos al carrito. - El inventario debe estar sincronizado para reflejar disponibilidad en tiempo real.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
category_filter	Filtro por categoría (papelería, libros, etc.)	String (Enum)	Validado contra lista de categorías disponibles	No
search_query	Texto ingresado por el usuario para buscar	String	Puede ser nombre, palabra clave, descripción parcial	No
availability	Estado del producto (Disponible, Agotado)	Boolean	Determina si se muestran productos con stock disponible	No
store_id	Identificador de la tienda	UUID / Integer	Debe existir en el catálogo de tiendas	Sí
user_id	ID del usuario (si está autenticado)	UUID / Integer	Requerido para acciones relacionadas con el carrito	No

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación
product_list	Lista de productos filtrados o buscados	JSON / Array<Object>	Cada producto contiene ID, nombre, descripción, stock
product_availability	Estado actual del stock de cada producto	Boolean	True si hay stock, False si está agotado
store_name	Nombre de la tienda correspondiente	String	Asociado al store_id
product_image_url	Ruta para mostrar imagen del producto	URL / String	Requiere estar almacenado correctamente en servidor
price	Precio del producto por unidad	Decimal	Aplica redondeo estándar, y descuentos si hay cupones

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Ingresa al catálogo desde la plataforma	Error de conexión o tienda inexistente
2	Sistema	Carga productos por categoría o tienda seleccionada	No hay productos disponibles
3	Usuario	Utiliza filtros o barra de búsqueda	Consulta vacía
4	Sistema	Muestra los resultados con imágenes, stock, precios y tienda asociada	Problemas de sincronización con inventario
5	Usuario	Selecciona producto para ver más detalles o agregar al carrito	Producto agotado

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
3 ^a	Usuario	Intenta buscar un producto inexistente	Resultado vacío
4 ^a	Sistema	Muestra mensaje "Producto no encontrado" o sugiere similares	Error de recomendación
5 ^a	Usuario	Intenta agregar producto agotado al carrito	Acción bloqueada por sistema

Notas y Comentarios:	- Cada tienda es responsable de actualizar sus productos. - El sistema debe poder mostrar etiquetas visuales como "NUEVO" o "AGOTADO"
-----------------------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

ANEXOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
1	Los productos agotados no pueden ser agregados al carrito
2	El catálogo solo mostrará productos activos y validados
3	Cada tienda puede habilitar o deshabilitar productos sin eliminarlos
4	El stock debe reflejarse en tiempo real en el catálogo
5	Los productos pueden pertenecer a más de una categoría (tags múltiples)

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UUID	<i>Universally Unique Identifier</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Gerónimo Martínez	CVDS Company	2025/04/16	Primera versión basada en levantamiento de información

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Código:	MOD-ORD-001
Nombre:	Módulo de Carrito de Compras y Pedidos

Descripción:	Este módulo se encarga de toda la gestión organización y uso del carrito de compras y los pedidos que se hacen a través de este mismo
Forma de Ejecución:	Este carrito de compras va a tener un acceso rápido desde la página principal y va a permitir ver todos los productos añadidos y pedidos hechos para su posterior finalización y compra
Actor Principal:	Usuario
Precondiciones:	Se tuvieron que haber pedido productos desde el catálogo principal

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
user_id	Identificador único del usuario que realiza la compra	String	Asociado a una cuenta registrada y activa	Si
productos	Lista de productos que el usuario desea comprar	Array<Object>	Debe contener al menos un producto y pertenece al objeto compra	SI (Para la existencia del objeto)
Compra	Objeto que contiene los productos añadidos al carrito	Objeto	Debe tener al menos un producto válido	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación
Pedido	Pedido generado con los productos del carrito	Objeto	Los productos de la compra deben tener disponibilidad
user_id	Identificador del usuario que generó el pedido	String	Debe coincidir con un usuario registrado
total_price	Suma total de los productos del pedido	Decimal	Aplica redondeo estándar y se descuentan cupones si existen
product_details	Lista con detalle de los productos del pedido	JSON / Array<Object>	Incluye ID, nombre, cantidad, precio unitario, subtotal
status	Estado actual del pedido (ej. procesando, enviado, entregado)	String	Estado inicial es "procesando"

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

store_name	Nombre de la tienda que gestionará el pedido	String	Asociado al store_id de cada producto
------------	--	--------	---------------------------------------

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Se accede al carrito desde la página principal	No encuentra acceso
2	Usuario	Visualiza los productos añadidos	Productos no cargan correctamente
3	Usuario	Verifica y edita cantidades o elimina productos	Error al modificar producto
4	Usuario	Procede a realizar el pedido	Problemas al confirmar el pedido
5	Usuario	Genera el pedido y lo registra	Error de conexión o base de datos

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
3A	Usuario	Desea agregar más productos desde el catálogo	Catálogo no disponible
4A	Usuario	Cancela el proceso de compra	Pedido no se guarda
5A	Usuario	Informa al usuario sobre error de validación	Datos inválidos o incompletos

Notas y Comentarios:	No aplica
----------------------	-----------

ANEXOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
1	Un usuario solo puede realizar un pedido si tiene productos en el carrito
2	No se permite realizar pedidos con productos que estén fuera de stock
3	Cada pedido debe tener al menos un producto con cantidad válida
4	El usuario puede modificar o eliminar productos del carrito antes del pago
5	El sistema debe calcular el total del pedido incluyendo impuestos

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
UI	<i>User Interface</i> (Interfaz de Usuario)
DB	<i>Database</i> (Base de Datos)
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
CVDS	Ciclos de Vida del D esarrollo de S oftware

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
David Espinosa	CVDS Company	16/04/2025	Primera version basada en levantamiento de información

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Código:	MOD-PAY-001
Nombre:	Módulo de Pagos y Monedero Digital

Descripción:	Este módulo permite realizar pagos digitales dentro del sistema de ECI-Commerce , integrando diferentes medios de pago como efectivo, tarjetas, PSE, Nequi, Daviplata , entre otros, y un monedero digital interno . Además, permite aplicar subsidios especiales a estudiantes becados, generar comprobantes de transacción y reflejar cambios en tiempo real en los pedidos e inventarios. No obstante, cabe mencionar que cada tienda conserva autonomía en los métodos de pago habilitados para sus compras.
Forma de Ejecución:	Este módulo se ejecuta como un microservicio independiente , expuesto mediante una API RESTful . Es invocado desde el FrontEnd cuando un usuario realiza un pedido y selecciona su método de pago. Se comunica con el módulo de pedidos, catálogos, usuarios e inventarios para validar disponibilidad, aplicar descuentos y confirmar la transacción.
Actores Principales:	Usuario autenticado (estudiante, profesor, administrativo, invitado) Sistema de Pagos Externo (PSE) Administrador de tienda (para ver métricas y reportes)
Precondiciones:	- El usuario debe estar autenticado en el sistema - El carrito debe contener productos válidos con stock disponible - Debe estar habilitado al menos un método de pago en la tienda seleccionada El usuario debe tener saldo suficiente en el monedero si escoge ese método de pago

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
user_id	Identificador único del usuario	Integer / UUID	Debe existir en el sistema	Sí
store_id	Identificador de la tienda asociada al pedido	Integer / UUID	Debe existir en el catálogo de tiendas	Sí
shopping_cart	Lista de productos con cantidades	JSON	Todos los productos deben estar disponibles	Sí
payment_method	Método seleccionado (PSE, tarjeta, Nequi, etc.)	String (Enum)	Validado contra los métodos habilitados por la tienda	Sí
apply_scholarship	Bandera para usar beca (si aplica)	Boolean	Solo una vez, si el usuario está registrado como becado	No

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación
payment_receipt	Recibo digital de la transacción (PDF, código QR o token alfanumérico)	String / File	Se genera inmediatamente después de un pago exitoso
transaction_status	Estado final de la transacción	Enum	Valores posibles: SUCCESS , FAILED , PENDING , CANCELLED
wallet_balance	Saldo restante en el monedero digital del usuario tras realizar el pago	Decimal	Solo se devuelve si el usuario pagó con el monedero
order_confirmation_id	Identificador único para validar y rastrear la orden confirmada	UUID / String	Se usa para recoger el pedido o confirmar su validez
inventory_update_flag	Indicador de si el inventario fue actualizado tras el pago	Boolean	Debe retornar True si el pago fue exitoso y False en otro caso
payment_timestamp	Fecha y hora UTC en que se procesó la transacción	ISO 8601 Datetime	Se almacena para auditoría e historial
notification_status	Estado de la notificación enviada al usuario tras el pago	Enum	Valores posibles: SENT , FAILED , QUEUED , NOT_REQUIRED

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Selecciona productos y procede al pago	Carrito vacío o productos sin stock
2	Sistema	Muestra métodos de pago disponibles según la tienda	Métodos inactivos o no configurados
3	Usuario	Selecciona método de pago y confirma	Pago rechazado / conexión fallida
4	Sistema	Procesa el pago o descuenta del monedero digital	Sin fondos / errores con la pasarela de pagos
5	Sistema	Genera comprobante, actualiza inventario y guarda en base de datos	Fallo en persistencia de datos
6	Sistema	Notifica resultado al usuario y libera orden para entrega o recolección	Error de notificación

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
3A	Usuario	Escoge aplicar beca	Ya ha sido utilizada anteriormente
4A	Sistema	Valida elegibilidad y descuenta automáticamente	Usuario no becado / beca ya aplicada

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

5A	Sistema	Marca la transacción como subsidiada en el historial	Fallo al marcar condición especial
----	---------	--	------------------------------------

Notas y Comentarios:	• Wake Up y Reggio permiten reservar productos por tiempo o fecha específica. El pago debe reflejar la duración contratada. • Las papelerías aceptan principalmente Nequi y Efectivo. No se requiere validación en tiempo real con pasarela bancaria. • En Dialimentos, el almuerzo becado es un derecho por estudiante al día. Este control debe ser registrado. • La transacción exitosa debe generar comprobante único escaneable (QR o código numérico).
----------------------	---

ANEXOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
1	El usuario solo puede aplicar la beca una vez por día o por producto (según tienda)
2	No se puede procesar un pago si el producto no tiene stock disponible
3	Los métodos de pago se habilitan por tienda y deben estar activos
4	Si el pago es exitoso, se genera comprobante digital inmediatamente
5	El saldo del monedero puede recargarse mediante PSE o efectivo en tienda

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
PSE	Pago Seguro en Línea
QR	<i>Quick Response</i> (Código QR)
UUID	<i>Universally Unique Identifier</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Jesús Alfonso Pinzón Vega	CVDS Company	2025/04/16	Primera versión basada en entrevistas con clientes

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Código:	MOD-NTF-001
Nombre:	Módulo de Notificaciones

Descripción:	El módulo se encarga de enviar notificaciones a los usuarios sobre los estados de sus pedidos, disponibilidad de los productos o recordatorios de recogida mediante correo electrónico o notificaciones push.
Forma de Ejecución:	Se ejecuta de forma automática cuando suceda algún evento específico. Por ejemplo, un recordatorio de un pedido, que se acabó un producto, entre otros.
Actor Principal:	Los usuarios (Estudiantes, profesores, Vendedores). Administradores.
Precondiciones:	Los usuarios deben estar registrado en el sistema. Los usuarios deben tener al menos un método para poder recibir las notificaciones. El evento para que se genere la notificación debe estar registrado en el sistema.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Id Usuario	Saber a qué usuario mandar la notificación	Númérico	Ver si existe en la base de datos y ver que rol tiene cada usuario para mandar la notificación	Si
Evento	Saber que evento está sucediendo para mandar la notificación	Texto	Ver que se cumpla el evento para arrojar la notificación.	Si
Canal de Notificación	Saber por cual método se le va a notificar al usuario	Texto	El usuario selecciona cual método de notificación quiere.	Si
Mensaje	Que mensaje hay en la notificación	Texto	Tiene mensajes personalizados para los usuarios	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación
Aviso de reclamo	Notificar al usuario o profesor que ya puede reclamar su pedido	Texto	Cuando llegue el tiempo en el que se acordó la reserva, avisara al estudiante

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

			o profesor que ya puede reclamar su pedido.
Confirmación	Notificación de confirmación al realizar una compra o reserva	Texto	Avisar al usuario que se realizó la compra o reserva con éxito
Rechazo	Notificación de que no se pudo realizar la confirmación o reserva	Texto	Avisar al usuario que no se realizó la compra o reserva.
Falta de elementos	Notificar a los vendedores y administradores que quedan pocos artículos de algún elemento en stock	Texto	Cuando solo quede una cantidad determinada de elementos en stock, soltara un aviso a los administradores y vendedores.
Recordatorio	Notificar a los estudiantes o profesores que hayan realizado una reserva que les falta poco tiempo para reclamar su pedido	Texto	Cuando falte una determinada cantidad de tiempo para un estudiante o profesor, soltara la notificación indicando que ya puede recoger su pedido
Confirmación de reclamos	Confirmar al usuario de que ya se reclamos el pedido	Texto	Cuando se reclame el pedido se notificará al profesor o estudiante de que ya se realizó el reclamo del pedido

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Sistema	Buscar el usuario teniendo en cuenta cuál es su rol para la notificación	El usuario no está registrado. La notificación va para un rol que no es el adecuado para ese usuario.
2	Sistema	Detectar el evento para dar una notificación	Un evento que no se halla registrado o tenido en cuenta.
3	Sistema	Tomar el mensaje para notificar al usuario	Error en el formato del mensaje
4	Sistema	Tomar el canal de notificación para el usuario	No tener los métodos de comunicación con el usuario
5	Sistema	Enviar la notificación al usuario mediante el canal elegido	El mensaje no sea el del evento adecuado.
6	Sistema	Registrar el envío	Problemas con la base de datos.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
3	Sistema	Tratar de mandar por correo la notificación si no se logró seleccionar algún canal	El correo no haya sido verificado

Notas y Comentarios:	Las notificaciones también pueden llegar a los administradores y no solo a los usuarios.
-----------------------------	--

ANEXOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
1	Los pedidos y reservas generan una notificación
2	Tener un historial de notificaciones para el usuario
3	Se genera una notificación de recordatorio para un pedido o reserva
4	Confirmación de que se reclamó el pedido y la reserva
5	Las notificaciones deben aparecer en horarios específicos al momento de realizar una compra o hacer una reserva
6	A todos los usuarios que sean estudiantes o profesores les llegan notificaciones de descuentos
7	Los vendedores o administradores pueden crear las notificaciones de descuento las cuales serán enviados para los estudiantes y profesores
8	Los profesores y estudiantes NO pueden hacer notificaciones
9	Administradores pueden crear notificaciones nuevas

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
ID	Identificador

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Andrés Felipe Calderón Ramírez	CVDS Company	2025/04/16	Primera revisión basada en la información obtenida

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

FUNCIONALIDADES

Detecta diferentes eventos en el sistema para saber que notificaciones mostrar al usuario teniendo en cuenta cuál es su rol para ver si esa notificación es válida o no.

Ejemplos:

- Disponibilidad de un producto
- Estado de un pedido
- Recordatorio para recoger un pedido
- Validación de hacer un pedido en una hora permitida
- Validación del pedido
- Descuentos

Enviar de forma automática las notificaciones por correo electrónico o por push.

Dependiendo para el rol del usuario, este puede recibir diferentes notificaciones personalizadas.

Se guardan las notificaciones del usuario.

A los usuarios les llegan notificaciones de diferentes descuentos.

Los diagramas están en el link de GitHub

Link daily en slack: <https://app.slack.com/client/T08M600TJ2G/C08MG59QTEF>

Link del módulo en Azure: <https://dev.azure.com/la-squad-Netherita-2025-1/Notificaciones%20ECI-Commerce>

Link del módulo en GitHub: <https://github.com/SantiagoHM20/ECICommerce.git>

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Código:	MOD-ADM-001
Nombre:	Módulo de Gestión Administrativa

Descripción:	Este módulo permite a los usuarios con permisos administrativos gestionar el inventario de productos, controlar el stock disponible, administrar las reservas de cafeterías y kioscos, generar reportes personalizados y visualizar métricas financieras y de uso para la toma de decisiones.
Forma de Ejecución:	A través de una interfaz web. Los administradores podrán iniciar sesión, acceder al panel de gestión y realizar operaciones CRUD sobre los productos, consultar reservas, generar reportes y visualizar estadísticas a través de gráficos.
Actor principal:	Administrador del sistema (personal autorizado de la ECI).
Precondiciones:	- El usuario debe tener una cuenta con permisos administrativos. - Debe estar autenticado en el sistema. - El sistema debe tener conexión activa con la base de datos.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
ProductName	Nombre del producto a gestionar	Texto	Máx. 50 caracteres, sin caracteres especiales	Sí
Stock	Cantidad disponible en inventario	Numérico	Mayor o igual a 0	Sí
Price	Precio por unidad del producto	Decimal	Mayor a 0	Sí
ProductType	Clasificación del producto	Lista	Debe seleccionarse entre opciones predefinidas	Sí
ReservationDate	Fecha de reserva realizada por usuarios	Fecha	No puede ser anterior a la fecha actual	Sí
User	Usuario que realizó la reserva	Texto	Validado contra usuarios registrados	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de Campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
ProductList	Lista actualizada de productos en el inventario	Texto	Contiene nombre, tipo stock y precio por unidad	Sí
ReservationHistory	Historial de reservas realizadas por los usuarios	Texto	Filtrable por usuario, rango de fechas y estado de la reserva	Sí
FinancialReport	Resumen financiero de ventas y reservas	Archivo	Exportable según filtros de fecha y categoría	Sí
MetricsGraph	Estadísticas visuales de uso y ventas	Imagen	Gráficas actualizadas automáticamente	Sí
LowStockAlert	Alerta sobre productos con stock bajo	Texto	Mensaje automático generado al bajar de un umbral predefinido	Sí

FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Inicia sesión en el sistema	Usuario o contraseña incorrectos
2	Administrador	Accede al panel de Gestión Administrativa	Permisos insuficientes
3	Administrador	Registra/modifica productos y actualiza stock	Datos inválidos o incompletos
4	Administrador	Consulta reservas realizadas por los usuarios	No hay reservas en la fecha seleccionada
5	Administrador	Genera reportes y visualiza métricas de uso y ventas	Fallos en la generación de reportes o conexión

FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
3A	Administrador	Elimina productos discontinuados del sistema	Producto asociado a reservas activas

Notas y comentarios:	El módulo debe ofrecer una interfaz amigable y accesible
-----------------------------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	2025/04/16
		Versión	1.0

ANEXOS

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
1	Solo los usuarios con rol de administrador pueden acceder al módulo
2	No se permite eliminar productos con reservas activas
3	Las métricas deben actualizarse automáticamente cada 24 horas
4	Las reservas deben mantenerse registradas durante al menos 6 meses

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
ECIJG	Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
PDF	<i>Portable Document Format</i>

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Jeimy Alejandra Yaya Martínez	CVDS Company	2025/04/12	Versión inicial del módulo de Gestión Administrativa